

VÕ TIỀN

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
<https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku>



Cấu Trúc Rời Rạc (Toán Rời Rạc)

CTRR - HK242

GK - Proof

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK
về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
<https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku>

Mục lục

1	Các phương pháp chứng minh	2
1.1	Định nghĩa	2
1.2	Chứng minh trực tiếp	2
1.3	Chứng minh bằng phản đảo	2
1.4	Chứng minh bằng phản chứng	2
1.5	Chứng minh bằng quy nạp	3
2	Bài tập	4



1 Các phương pháp chứng minh

1.1 Định nghĩa

Một **chứng minh** là một chuỗi các suy luận logic dựa trên các tiên đề, các định lý đã được chứng minh trước đó để dẫn đến một định lý mới. Trong chứng minh, ta thường gặp các cụm từ như: "*hiển nhiên*", "*thật vậy*", "*dễ dàng chứng minh*"(!?).

Thông thường, các định lý cần chứng minh sẽ có dạng: $p \rightarrow q$.

Trong phạm vi môn học này, chúng ta sẽ tiếp cận bốn phương pháp chứng minh sau:

1. Chứng minh trực tiếp
2. Chứng minh phản đảo
3. Chứng minh phản chứng
4. Quy nạp toán học

1.2 Chứng minh trực tiếp

Phương pháp chứng minh trực tiếp cho mệnh đề $p \rightarrow q$ được thực hiện bằng cách giả sử p đúng, sau đó sử dụng các tiên đề và định lý đã biết để chứng minh rằng q **phải đúng**.

Ví dụ: Chứng minh rằng nếu n là số lẻ thì n^2 cũng là số lẻ.

Giải: Giả sử n là số lẻ, khi đó ta có thể biểu diễn n dưới dạng:

$$n = 2k + 1, \quad \text{với } k \in \mathbb{Z}.$$

Bình phương hai vế:

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Dễ thấy n^2 có dạng $2m + 1$, nghĩa là n^2 là số lẻ. Vậy điều phải chứng minh (dpcm).

1.3 Chứng minh bằng phản đảo

Chứng minh trực tiếp dựa trên khai thác thông tin từ về p . Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc khai thác này không hiệu quả. Khi đó, ta có thể sử dụng phương pháp **chứng minh phản đảo**, bằng cách **chứng minh một mệnh đề tương đương**:

$$p \rightarrow q \quad \Leftrightarrow \quad \neg q \rightarrow \neg p.$$

Ví dụ: Cho $3n + 2$ là số lẻ. Chứng minh rằng n cũng là số lẻ.

Giải: Ta chứng minh mệnh đề tương đương:

$$\text{"Nếu } n \text{ là số chẵn thì } 3n + 2 \text{ là số chẵn."}$$

Giả sử n là số chẵn, nghĩa là $n = 2k$ với $k \in \mathbb{Z}$. Khi đó:

$$3n + 2 = 3(2k) + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1).$$

Vì $3k + 1$ là số nguyên nên $3n + 2$ là số chẵn. Điều này đúng, do đó mệnh đề gốc cũng đúng (dpcm).

1.4 Chứng minh bằng phản chứng

Chứng minh bằng phản chứng hoạt động theo nguyên tắc:

1. Giả sử phủ định của mệnh đề cần chứng minh là đúng.
2. Sử dụng suy luận logic để dẫn đến một mâu thuẫn.



3. Kết luận rằng giả sử ban đầu sai, do đó mệnh đề gốc phải đúng.

Mở rộng ra, với mệnh đề $p \rightarrow q$, ta giả sử **phủ định của nó**, tức là:

$$p \wedge \neg q.$$

Sau đó chứng minh rằng điều này dẫn đến mâu thuẫn. Tức là $(p \wedge \neg q) \rightarrow F$.

Ví dụ: Cho $3n + 2$ là số lẻ. Chứng minh rằng n cũng là số lẻ bằng phương pháp phản chứng.

Giải: Giả sử ngược lại rằng n là số chẵn, tức là:

$$n = 2k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Khi đó:

$$3n + 2 = 3(2k) + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1).$$

Dễ thấy $3n + 2$ là số chẵn, mâu thuẫn với giả thiết rằng $3n + 2$ là số lẻ.

Vậy giả sử ban đầu sai, suy ra n phải là số lẻ (dpcm).

Lưu ý: Phương pháp chứng minh phản đảo và phản chứng có một bước giống nhau nhưng khác ở **kết luận**. Trong ví dụ trên, nếu ta kết luận "Vậy $3n + 2$ là số chẵn" mà không nói đến mâu thuẫn, thì đó là chứng minh phản đảo thay vì phản chứng!

1.5 Chứng minh bằng quy nạp

Phương pháp quy nạp toán học thường được dùng để chứng minh một mệnh đề $P(n)$ đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Các bước chứng minh quy nạp:

1. **Bước cơ sở:** Chứng minh $P(1)$ đúng.
2. **Bước quy nạp:** Giả sử $P(k)$ đúng, chứng minh rằng $P(k+1)$ cũng đúng, tức là:

$$P(k) \rightarrow P(k+1).$$

Thực chất, chứng minh quy nạp chính là một dạng đệ quy trong lập trình!



2 Bài tập

1. Với mệnh đề

$$S(n): 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \forall n \geq 1,$$

Giả sử quy nạp (induction hypothesis) được diễn đạt như thế nào?

- Giả sử $S(1)$ đúng.
- Giả sử $S(k)$ đúng, tức là $1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$.
- Chứng minh $S(k+1)$ đúng.
- Kiểm tra $S(n)$ với n tùy ý.

2. Xét mệnh đề

$$S(n): 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \forall n \geq 1.$$

Bước cơ sở (base case) trong chứng minh quy nạp được thể hiện bằng cách nào?

- Kiểm tra mệnh đề với $n = 0$.
- Giả sử mệnh đề đúng với $n = k$.
- Kiểm tra mệnh đề với $n = 1$.
- Chứng minh mệnh đề đúng với $n = k + 1$.

3. Trong quá trình chứng minh quy nạp, bước tiếp theo sau khi đã giả sử $S(k)$ đúng là:

- Chứng minh $S(k+1)$ đúng dựa trên giả sử $S(k)$.
- Chứng minh mệnh đề đúng với $n = 1$.
- Chứng minh mệnh đề đúng với mọi $n \geq 1$.
- Giả sử mệnh đề đúng với $n = k + 1$.

4. Nếu bước cơ sở của chứng minh quy nạp không được chứng minh đúng, điều gì xảy ra?

- Mệnh đề vẫn có thể đúng với mọi $n \geq 1$.
- Phép quy nạp không thể được áp dụng, do đó mệnh đề chưa được chứng minh.
- Bước quy nạp có thể bù đắp cho bước cơ sở.
- Chỉ cần chứng minh bước quy nạp là đủ.

5. Khẳng định: “ $\forall n \in \mathbb{N}^*, n^3 - n$ chia hết cho 6”. Một học sinh chứng minh quy nạp như sau:

- Bước cơ sở:* $n = 1$. $1^3 - 1 = 0$ chia hết cho 6.
- Bước quy nạp:* Giả sử $k^3 - k$ chia hết cho 6. Xét $(k+1)^3 - (k+1)$.

$$(k+1)^3 - (k+1) = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - (k+1) = k^3 - k + 3k^2 + 3k.$$

Do $k^3 - k$ chia hết cho 6, chỉ cần chứng minh $3k^2 + 3k$ cũng chia hết cho 6. Ta có $3k(k+1)$. Vì $k(k+1)$ luôn chẵn, nên $3k(k+1)$ chia hết cho 6.

Lựa chọn nào sau đây đúng nhất?

- Bước cơ sở sai vì không kiểm tra $n = 2$.
- Bước quy nạp sai vì chưa chứng minh $k(k+1)$ luôn chẵn.
- Chứng minh đúng vì $k(k+1)$ là tích hai số liên tiếp, chắc chắn chẵn.
- Chứng minh sai vì giả sử quy nạp chưa đủ điều kiện.

6. Cho mệnh đề $P(n)$: “ $2^n > n$ với mọi $n \geq 1$ ”. Dưới đây là một chứng minh quy nạp:



- *Bước cơ sở*: Kiểm tra $n = 1$. $2^1 = 2 > 1$. Đúng.
- *Bước quy nạp*: Giả sử $2^k > k$. Cần chứng minh $2^{k+1} > k + 1$. Ta có

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k.$$

Vì $k \geq 1$, suy ra $2k \geq k + 1$. Do đó $2^{k+1} > k + 1$.

Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về chứng minh trên?

- a) Chứng minh sai vì bỏ sót trường hợp $n = 2$.
- b) Chứng minh đúng hoàn toàn; không có bước nào sai.
- c) Chứng minh sai vì giả thiết quy nạp không đủ mạnh.
- d) Chứng minh đúng về ý tưởng, nhưng cần kiểm tra rõ $k \geq 1$ để suy ra $2k \geq k + 1$.

7. Cho chứng minh sau: muốn khẳng định " $\forall n \geq 0, 2n = 0$ ". Họ làm như sau:

- *Bước cơ sở*: $n = 0$. Thực tế $2 \cdot 0 = 0$, đúng.
- *Bước quy nạp*: Giả sử với mọi $m < n$ thì $2m = 0$. Viết $n = l + m$ với $l, m < n$. Khi đó

$$2n = 2(l + m) = 2l + 2m = 0 + 0 = 0.$$

Sai lầm lớn nhất ở đâu?

- a) Không có sai lầm, chứng minh đúng.
- b) Ở bước quy nạp: không thể luôn tách n thành $l, m < n$ sao cho $l + m = n$.
- c) Ở cả hai bước: vừa sai bước cơ sở, vừa sai cách tách n .
- d) Sai ở bước cơ sở quy nạp, phải quy nạp thêm $n=1$.

8. Xét mệnh đề: "Nếu n là số nguyên dương và $5n + 3$ là số chẵn thì n là số lẻ.". Hỏi cách viết mệnh đề tương đương (phản đảo) đúng nhất là:

- a) Nếu n là số nguyên dương và n là số lẻ thì $5n + 3$ là số chẵn.
- b) Nếu n là số nguyên dương và $5n + 3$ là số lẻ thì n là số chẵn.
- c) Nếu n là số nguyên dương và n là số chẵn thì $5n + 3$ là số lẻ.
- d) Nếu $5n + 3$ là số chẵn thì n là số nguyên dương và n là số lẻ.

9. Cho mệnh đề: "Nếu n là số nguyên không âm và $7n + 9$ là số chẵn thì n là số lẻ." Câu nào sau đây mô tả cách chứng minh phản chứng đúng nhất?

- a) Giả sử n là số nguyên không âm và $7n + 9$ là số lẻ, ta đi đến mâu thuẫn.
- b) Giả sử n là số nguyên không âm, $7n + 9$ là số chẵn, và n là số chẵn, rồi tìm mâu thuẫn.
- c) Giả sử n là số nguyên không âm và n là số lẻ, rồi chứng minh $7n + 9$ là số lẻ.
- d) Giả sử n là số nguyên dương và $7n + 9$ là số chẵn, rồi quy nạp lên $n + 1$.

10. Xét mệnh đề: "Nếu n là số nguyên dương và $3n + 2$ là số lẻ thì n là số lẻ.". Hãy chọn phương pháp chứng minh phù hợp nhất:

- a) Chứng minh trực tiếp (giả sử $3n + 2$ lẻ, suy ra n lẻ).
- b) Chứng minh phản chứng (giả sử $3n + 2$ lẻ nhưng n chẵn, tìm mâu thuẫn).
- c) Chứng minh quy nạp (chứng minh đúng cho $n = 1$, rồi suy ra đúng cho $n + 1$).
- d) Chứng minh bằng đối ngẫu (xem $3n + 2$ như dạng tổ hợp phần tử).

11. Chọn cách chứng minh trực tiếp đúng cho mệnh đề: "Với mọi số nguyên n , $n(n + 1)$ luôn là một số chẵn."



Nếu cả a và b đều lẻ

Giả sử $a = 2k + 1$ và $b = 2m + 1$ ($k, m \in \mathbb{Z}$).

Khi đó: $a \cdot b = (2k + 1)(2m + 1)$

$$= 4km + 2k + 2m + 1$$

$$= 2(2km + k + m) + 1.$$

Như vậy, $a \cdot b$ là số lẻ. Trái với giả thuyết $a \cdot b$ chẵn.

đpcm

Phương pháp chứng minh được sử dụng trong quá trình trên là gì?

- a) Chứng minh trực tiếp.
- b) Chứng minh phản chứng.
- c) Chứng minh quy nạp.
- d) Chứng minh phản đảo.

16. Hãy sắp xếp các bước sau theo đúng trình tự để hoàn thiện chứng minh phản chứng cho mệnh đề: “Nếu n là số nguyên không âm và $3n + 4$ là số nguyên tố thì n là số lẻ.”

- (1) Tính $3n + 4 = 6k + 4 = 2(3k + 2)$.
- (2) Do có mâu thuẫn với giả sử ban đầu nên kết luận n không thể chẵn, tức n phải là số lẻ.
- (3) Giả sử n là số nguyên không âm, $3n + 4$ là số nguyên tố, và n là số chẵn.
- (4) Nhận xét: $2(3k + 2)$ có ước số 2 và lớn hơn 2, nên không thể là số nguyên tố.
- (5) Viết $n = 2k$ với $k \in \mathbb{Z}$.

Chọn một phương án đúng:

- a) $3 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$.
- b) $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$.
- c) $2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$.
- d) $1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$.

17. Xếp theo thứ tự đúng các bước chứng minh quy nạp cho mệnh đề

$$T(n): 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2, \quad \forall n \geq 1.$$

Các bước cần xếp theo thứ tự thực hiện:

- (1) Giả sử mệnh đề đúng với $n = k$; tức là, giả sử: $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$.
- (2) Kiểm tra tính đúng đắn của mệnh đề với $n = 1$, tức là chứng minh $1 = 1^2$.
- (3) Dựa trên giả sử quy nạp, chứng minh rằng mệnh đề cũng đúng với $n = k + 1$. Cụ thể, cần chứng minh: $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + [2(k + 1) - 1] = k^2 + [2(k + 1) - 1] = (k + 1)^2$.
- (4) Từ bước cơ sở và bước quy nạp, áp dụng nguyên lý quy nạp, kết luận rằng mệnh đề đúng với mọi $n \geq 1$.

Chọn một phương án:

- a) $3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$.
- b) $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$.
- c) $2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 4$.
- d) $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$.